

Практическая работа «Программирование в среде MATLAB»

Цель: изучение возможностей MATLAB по составлению файлов-сценариев и файлов-функций, в том числе для организации разветвляющихся и циклических программ..

Содержание отчета: ответы на контрольные вопросы, выполненные задания и вывод о проделанной работе.

Практическая часть

Задание 1. Включить в отчет по практической работе содержимое окон редактирования М-файлов и графики, полученные при выполнении пп. 2–6.

Работа в режиме калькулятора в среде MATLAB не позволяет выполнять циклические алгоритмы вычислений. Такие вычисления удобнее выполнять в виде программ. Для этого следует набирать команды в окне редактирования **Editor**, а затем выполнять их все сразу или частями, в том числе и из командной строки, а также сохранить их в файле с расширением **.m** и использовать в дальнейшем. Кроме того, в окне редактирования удобнее выполнять отладку программы.

Файлы, которые содержат в себе коды программы MATLAB, называются *М-файлами*. Они бывают двух типов: *файлы-сценарии (Script M-Files)* и *файлы-функции (Function M-Files)*, описывающие функции, определяемые пользователем.

Основные программы, управляющие от начала до конца порядком всего вычислительного процесса, являются файлами-сценариями. Файлы-функции используют для оформления отдельных процедур и функций, при выполнении которых либо внутри файлов-сценариев, либо внутри других файлов-функций необходимо сначала задать значения их входных переменных.

1 Запустите программу MATLAB и настройте имя директории по умолчанию для хранения создаваемых файлов. Для этого выберите команду **Home⇒Set Path⇒Add Folder** (для интерфейса с меню – **File⇒Set Path...⇒Add Folder**). В появившемся окне (рисунок 4.1) укажите свою папку, находящуюся на диске **H:**, нажмите на клавишу **Save** и закройте окно, подтвердив запрос об использовании указанной папки для хранения создаваемых файлов по умолчанию.

Обратите внимание, что имя вашей папки должно содержать лишь латинские буквы или цифры без пробелов!

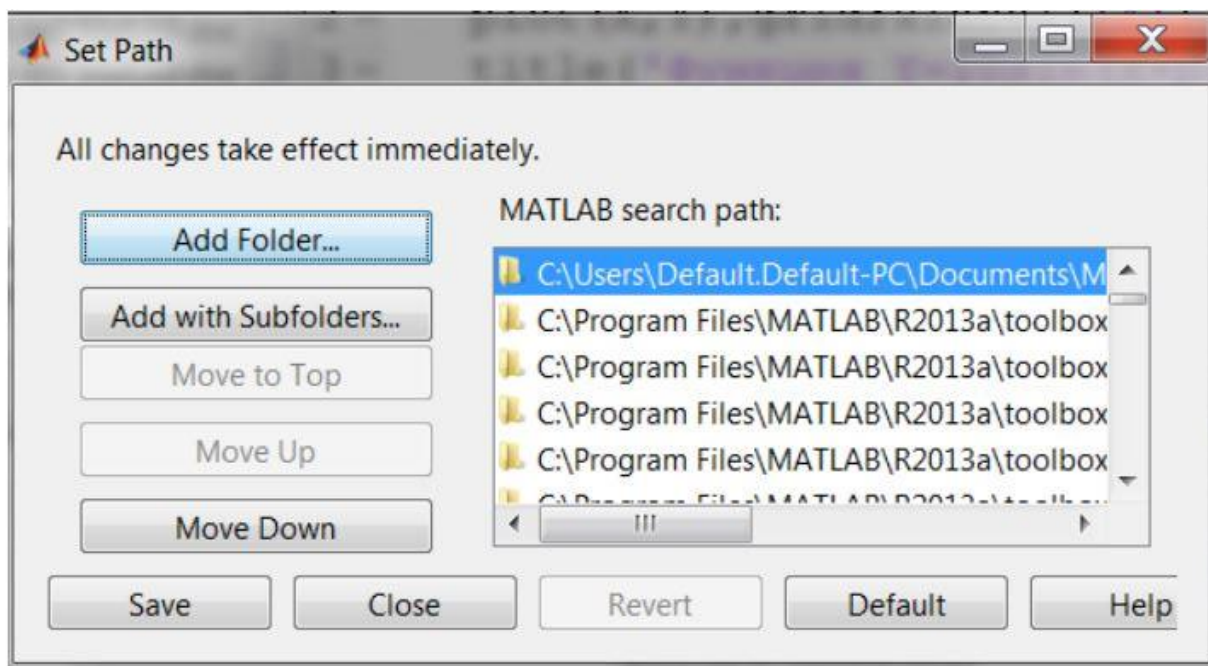


Рисунок 4.1

2 Создайте *M*-файл с помощью команды **Home**⇒**New**⇒**Script** (для интерфейса с меню – **File**⇒**New**⇒**M-file**) из основного окна MATLAB. В результате откроется окно редактора *M*-файлов **Editor**, в котором наберите команды для построения графика (рисунок 4.2).

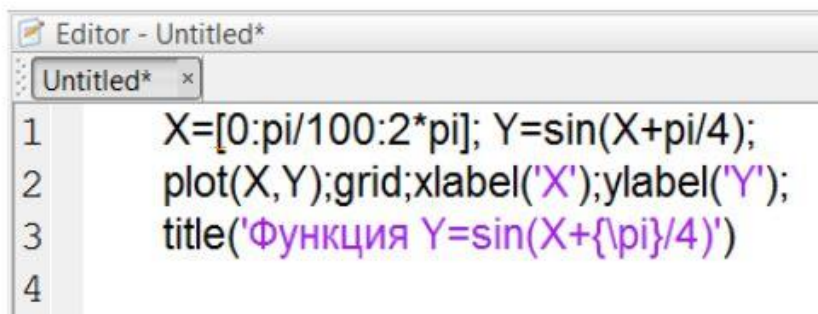


Рисунок 4.2

3 Сохраните *M*-файл в своей папке на диске H: под именем **grafik1.m** с помощью команды **Editor**⇒**Save As** (для интерфейса с меню – **File**⇒**Save As** в окне редактора *M*-файлов).

Обратите внимание, что имя файла должно содержать лишь латинские буквы или цифры без пробелов!

4 С помощью команды **Editor**⇒**Run** (для интерфейса с меню – **Debug**⇒**Run** в окне редактора *M*-файлов) или путем нажатия клави-

ши F5 выполните все команды из окна редактирования. В результате на экране появится графическое окно **Figure 1** с графиком функции и заголовком.

5 Увеличьте в программе диапазон изменения аргумента X в два раза и запустите все команды снова. Посмотрите, как изменится график, и сделайте вывод.

6 Выделите с помощью мыши первые две строки программы в окне редактирования M -файлов, нажмите правую клавишу мыши и выберите в появившемся контекстном меню команду **Evaluate Selection** (или нажмите клавишу F9). Обратите внимание, что в графическом окне выведется только график без заголовка.

Задание 2. Включить в отчет по лабораторной работе содержимое окна редактирования, полученное при выполнении п. 8, а также результаты обращения к функции для трех различных значений ее аргументов.

7 Закройте окно редактирования M -файлов и графическое окно. Откройте снова файл **figural.m** с помощью команды **Home⇒Open** (для интерфейса с меню – **File⇒Open**).

8 В редакторе M -файлов может быть одновременно открыто несколько файлов. Переход между файлами осуществляется с помощью закладок с именами файлов. Создайте новый M -файл под именем **fazagrad.m** как файл-функцию и определите в нем новую M -функцию с помощью ключевого слова **function**. Формат заголовка M -функции имеет следующий вид:

Function [выходные переменные] = Имя (входные переменные)

Определите в окне редактора M -файлов **Editor** (рисунок 4.3) функцию под именем **fazagrad**, которая предназначена для перевода фазового сдвига между напряжением и током на участке электрической цепи, измеренного по осциллографу в секундах (**fazac**), в градусы (**fazag**).

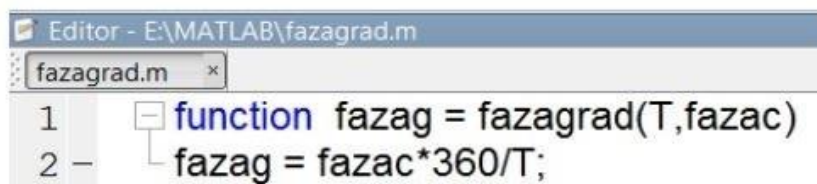


Рисунок 4.3

В качестве входных параметров данной функции выступают измеренные по осциллографу (в секундах) период гармонического сигнала T и фазовый сдвиг **fazac**. Данная функция возвращает свое значение (в градусах) переменной **fazag**.

9 Сохраните созданную *M*-функцию с помощью команды **File⇒Save** и закройте окно редактирования.

10 Обращение к созданной функции **fazag** может быть выполнено или в командном окне, или в окне редактора файла-сценария. На рисунке 4.4 представлен пример обращения к функции **fazagrad** из командного окна.

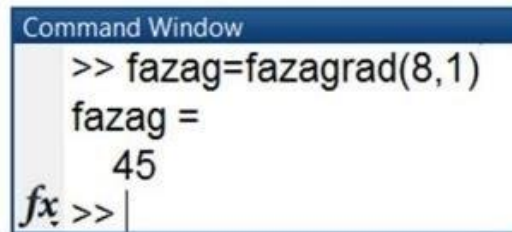


Рисунок 4.4

Задание 3. Включить в отчет по лабораторной работе содержимое окна редактирования и командного окна, полученное при выполнении пп. 11–15.

11 Как в файлах-сценариях, так и в файлах-функциях для организации разветвляющиеся и циклические вычисления используют такие операторы управления вычислительным процессом, которые начинаются со служебных слов **if**, **while** или **for** и заканчиваются служебным словом **end**. Между указанными служебными словами располагаются другие операторы.

Синтаксис оператора условного перехода приведен на рисунке 4.5.

```
if условие 1
<операторы 1>
elseif условие 2
< операторы 2>
...
else
<операторы>
end
```

Рисунок 4.5

При выполнении этого оператора сначала проверяется выполнение первого условия. Если оно ложно, то по порядку проверяется

условие в каждом из следующих за ним операторов **ElseIf** (их может быть сколько угодно). Как только находится истинное условие, выполняются соответствующие операторы, после чего выполнение блока **If** прекращается и управление передается на оператор, следующий за словом **End**. Если никакое из проверенных условий **ElseIf** не справедливо, то выполняются операторы, следующие за словом **Else**, если они есть. После чего выполнение блока **If...end** прекращается.

Пример программы с применением условного оператора для вычисления значения ступенчатой функции

$$Y = \begin{cases} 2x, & \text{if } \tilde{\delta} = 1; \\ x^2, & \text{if } \tilde{\delta} = 2; \\ x^3, & \text{if } x \neq 1 \text{ and } \tilde{\delta} \neq 2 \end{cases}$$

и результаты ее выполнения приведены на рисунке 4.6.

```
Command Window
>> x=3;
>> if x==1
y=x*2
elseif x==2
y=x^2
else
y=x^3
end
y =
    27
```

Рисунок 4.6

12 Циклы с неопределенным количеством повторений позволяют задавать конструкция **While...end**, в которой указывается условие продолжения цикла:

While условие
... [операторы]
end

Цикл повторяется до тех пор, пока условие не станет ложным. После чего все операторы до оператора **end** включительно пропускаются, и программа выполняется дальше.

На рисунке 4.7,а приведен пример программы с применением оператора **While**, а на рисунке 4.7,б – результаты ее работы.

```
Command Window
>> x=1;
>> while x<=5
y=x^2;
disp([x,y])
x=x+1;
end
```

a)

```
Command Window
1 1
2 4
3 9
4 16
5 25
fx >> |
```

б)

Рисунок 4.7

13 В MATLAB имеется команда **disp**, которая осуществляет вывод значений указанной переменной или указанного текста в командное окно. Обращение к ней имеет следующий вид:

disp (<переменная или текст в апострофах>)

Чтобы вывести значения нескольких переменных в одну строку (например, при создании таблиц данных), нужно создать единый объект, который содержал бы все эти значения. Это можно сделать, объединив соответствующие переменные в вектор, пользуясь операцией создания вектора строки:

x = [x1 x2 ...].

На рисунке 4.8 приведен пример программы, в результате выполнения которой в командное окно в одну строку выводятся значения четырех ранее определенных переменных через пробелы.

```
Command Window
x1=-3.01; x2=-2.5; x3=-4.3; x4=3.33;
disp([x1 x2 x3 x4])
-3.0100 -2.5000 -4.3000 3.3300
fx >> |
```

Рисунок 4.8

Для одновременного вывода символьной и цифровой информации в командное окно удобно использовать функцию **sprintf**. На рисунке 4.9 приведен пример соответствующей программы.


```
Command Window
>> disp(sprintf('  x1 = %g      x2= %g ',x1,x2));
    x1 = -3.01      x2= -2.5
fx >> |
```

Рисунок 4.9

14 В MATLAB для организации цикла с заданным числом повторений используется оператор **For...end**, имеющий следующий формат:

```
for Имя = <Начальное значение>:<Шаг>:<Конечное значение>
    ... операторы
end
```

где **Имя** – имя управляющей переменной цикла. Если шаг не указан, то по умолчанию он равен единице.

Конструкция выполняет операторы, следующие за оператором **For**, пока в программе не встретится оператор **end**. Тогда к текущему значению переменной цикла прибавляется значение шага, и полученное значение сравнивается с конечным значением. Если значение переменной цикла больше конечного значения, то выполняется оператор, следующий за оператором **end**, иначе управление снова передается к оператору, находящемуся за оператором **For**.

На рисунке 4.10 приведен пример циклической программы, выводящей на дисплей значения переменной i , изменяющиеся от 0 до 30 с шагом, равным 10.

```
Command Window
>> for i=0:10:30;disp (i);end;
    0
    10
    20
    30
fx >> |
```

Рисунок 4.10

15 Запишите в среде MATLAB программу для вычисления и вывода на экран в виде таблицы значений x и функции $A(x)$ для заданного варианта из таблицы 1. Для всех вариантов значения x меняются

от -10 до 10 с шагом 5 . Для всех вариантов составьте две программы: с использованием оператора **For...end** и оператора **While...end**.

Таблица 4.1

Номер варианта	Функция	Номер варианта	Функция
1	$A = \sum_{n=1}^5 \sqrt[4]{1000n + x^4}$	11	$A = \prod_{k=1}^4 \sin(x + 3k)$
2	$A = \prod_{n=1}^8 (x^2 - n)$	12	$A = \sum_{n=1}^5 \sqrt{n^2 + 2x}$
3	$A = \prod_{k=1}^6 \frac{\cos x}{2k}$	13	$A = \prod_{k=1}^8 \sqrt{(xk + 2)^3}$
4	$A = \sum_{k=1}^4 (x^4 + 4k)$	14	$A = \sum_{n=1}^6 \frac{x^n}{n}$
5	$A = \prod_{k=1}^5 (e^x + kx)$	15	$A = \sum_{k=0}^5 \operatorname{tg}(x + k)$
6	$A = \sum_{k=1}^{10} \frac{1-x}{k}$	16	$A = \sum_{i=1}^{10} \frac{1+x}{i+1}$
7	$A = \sum_{i=1}^8 \frac{1+x}{i^3}$	17	$A = \prod_{k=1}^5 \sqrt{(xk + 1)^2}$
8	$A = \prod_{k=1}^6 \frac{\sin x}{2k + 1}$	18	$A = \sum_{i=1}^8 \frac{(x)}{i(i+1)}$
9	$A = \sum_{i=1}^7 \frac{x}{(2i+1)^2}$	19	$A = \sum_{i=1}^6 \frac{(x+2)}{i(i-1)}$
10	$A = \sum_{i=1}^8 \frac{(-1)^x}{(x+1)(i+2)}$	20	$A = \sum_{i=1}^5 \frac{(x)^2}{4^i + 5^i}$

Перечень контрольных вопросов

- 1- Как задается место хранения рабочих файлов в MATLAB
- 2- Чем отличаются файлы-сценарии и файлы-функции в среде MATLAB?
- 3- Как создаются, открываются, сохраняются и запускаются на исполнение М-файлы в среде MATLAB?
- 4- Как выполнить несколько строк из окна редактирования в среде MATLAB?
- 5- Какие операторы управления вычислительным процессом существуют в среде MATLAB и как они работают?